MATEMATİK
8
SINIF · LGS





MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Ondalık Gösterimler ve 10'un Kuvvetleri

M.8.1.2.3 Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
M.8.1.2.4 Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

2. TEMA
Üslü İfadeler

FASİKÜL
7



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Ondalık gösterimler ve 10'un kuvvetleri konusu; 6. sınıfta öğrendiğiniz ondalık gösterimde basamak ve basamak değeri ile 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme, 7. sınıfta öğrendiğiniz ondalık gösterimleri karşılaştırma ve bu serinin 5. ve 6. fasiküllerinde öğrendiğiniz negatif kuvvet ile aynı tabanlı kuvvetlerle çarpma ve bölme üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

6. SINIF · ONDALIK GÖSTERİM

Basamak ve basamak değeri

Virgülün solunda birler, onlar, yüzler …; sağında onda birler, yüzde birler, binde birler basamakları vardır. Bir rakamın basamak değeri, rakam ile basamağın değerinin çarpımıdır.

7,46 sayısında 6'nın basamak değeri 0,06'dır.

6. SINIF · ONDALIK GÖSTERİMLE İŞLEMLER

10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme

10, 100, 1000 ile çarparken virgül 1, 2, 3 basamak sağa; bölerken sola kaydırılır. Boş kalan basamaklara 0 yazılır.

1,7 · 100 = 170 1,7 : 100 = 0,017

7. SINIF · ONDALIK GÖSTERİMLERİ KARŞILAŞTIRMA

Basamakları hizalayarak karşılaştırma

Önce tam kısımlar, eşitse en büyük basamaktan başlayarak ondalık kısmın basamakları karşılaştırılır. İlk farklı basamakta rakamı büyük olan sayı büyüktür.

0,58 > 0,508 (onda birler eşit, yüzde birlerde 8 > 0)

8. SINIF · FASİKÜL 5

Negatif kuvvet

0'dan farklı bir sayının negatif kuvveti, aynı tabanın pozitif kuvvetinin çarpmaya göre tersidir: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

$$2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$$

8. SINIF · FASİKÜL 6

Aynı tabanlı kuvvetlerle çarpma ve bölme

Tabanları aynı kuvvetler çarpılırken üsler toplanır, bölünürken bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılır.

$$7^4 \cdot 7^{-6} = 7^{-2} \qquad 7^4 : 7^{-6} = 7^{10}$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

basamak · basamak değeri · ondalık gösterim · kuvvet · negatif kuvvet · aynı tabanlı çarpma ve bölme

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

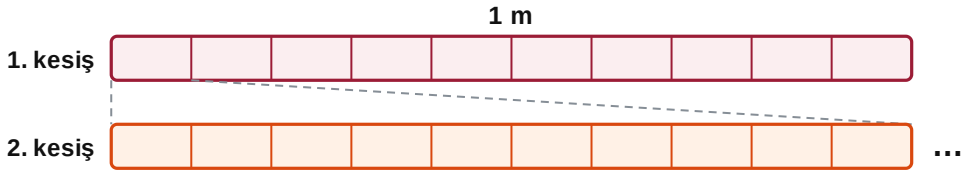
10'un kuvvetleriyle çözümleme · çözümlenmiş ifade · 10'un farklı kuvvetleriyle ifade etme

Ondalık Gösterimler ve 10'un Kuvvetleri

M.8.1.2.3 Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
M.8.1.2.4 Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

HAZIRLIK

Bir makas, 1 metrelik bir şeridi tek kesişte 10 eş parçaya ayırmaktadır. Parçalardan biri alınıp yeniden 10 eş parçaya ayrılmaktadır. Bu işlem dört kez yapıldığında elde kalan en küçük parçanın uzunluğunu 10'un bir kuvveti olarak yazabilir misiniz?



Alttaki şerit, üstteki parçalardan birinin büyütülmüş hâlidir. Çizim temsilîdir.

Defne Her kesişte uzunluk 10'a bölünüyor. Dört kesişten sonra 10^{-4} metre kalıyor. Ama 10^{-4} negatif bir sayı; uzunluk negatif olur mu?

Öğretmen Önce Fasikül 5'teki tanımı hatırlayalım: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Buna göre 10^{-4} hangi sayıdır?

Defne $10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10\,000}$. Bu, 0 ile 1 arasında bir sayı; negatif değil!

Öğretmen Evet. Negatif olan üstür, sayının kendisi değildir. Şimdi 10'un kuvvetlerinin ondalık gösterimdeki basamaklarla nasıl eşleştiğini görelim.

NOTLARIM

10'un kuvvetleri basamaklarla nasıl eşleşir?

10'un kuvvetlerini büyükten küçüğe dizdiğimizde üs her adımda 1 azalır ve değer her adımda 10'a bölünür: $10^3 = 1000$, $10^2 = 100$, $10^1 = 10$, $10^0 = 1$, $10^{-1} = \frac{1}{10}$, $10^{-2} = \frac{1}{100}$ ... Bu değerler, ondalık gösterimdeki basamakların değerleridir. Tablonun son üç satırını aşağıdaki örneklerde dolduracağız.

Tablo: Basamaklar ve 10'un Kuvvetleri

Basamak	Binler	Yüzler	Onlar	Birler	Onda birler	Yüzde birler	Binde birler	On binde birler	Yüz binde birler	Milyonda birler
10'un kuvveti	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	...	...	...
Değeri	1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001	...	...	...

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kuvvetten ondalık gösterime

Hazırlık sorusundaki en küçük parçanın uzunluğu 10^{-4} m'dir. Bu uzunluğu ondalık gösterimle yazınız ve okuyunuz.

Çözüm

1. adım Negatif kuvveti kesre çeviriniz.

$$10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10\,000}$$

2. adım Kesri ondalık gösterimle yazınız. Payda 1'in yanına 4 sıfır yazılan sayı olduğu için 1, virgülden sonraki dördüncü basamağa yazılır.

$$\frac{1}{10\,000} = 0{,}0001$$

3. adım Okuyunuz.

0,0001 sayısı "on binde bir" diye okunur; 1, on binde birler basamağındadır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Ondalık gösterimden 10'un kuvvetine

0,000001 sayısını 10'un bir kuvveti olarak yazınız. Bu sayıdaki 1 hangi basamaktadır?

Çözüm

1. adım **Virgülden sonraki basamakları sayınız.**
1, virgülden sonraki **altıncı** basamaktadır.

2. adım **Kesir olarak yazınız.**

$$0{,}000001 = \frac{1}{1\,000\,000} = \frac{1}{10^6} = 10^{-6}$$

3. adım **Basamağı adlandırınız.**
Altıncı basamak **milyonda birler** basamağıdır; arada kalan beşinci basamak **yüz binde birler** basamağıdır (10^{-5}).

ALTIN BİLGİ

n bir pozitif tam sayı olmak üzere:

- 10^n, 1'in yanına n tane 0 yazılarak bulunur: $10^5 = 100\,000$.
- $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$ sayısının ondalık gösteriminde virgülden sonra n basamak vardır ve **n. basamak 1'dir**: $10^{-2} = 0{,}01$.
- $10^0 = 1$, birler basamağının değeridir.

UYARI

10^{-n} sayısını yazarken virgülden sonra $n-1$ **tane 0** yazılır, sonra 1 gelir: $10^{-3} = 0{,}001$'dir; "üç sıfır, sonra 1" diye yazılan 0,0001 değil.

Ondalık gösterimdeki her rakam bir basamakta durur. Bir rakamın **basamak değeri**, rakam ile bulunduğu basamağın değerinin çarpımıdır. Basamağın değeri 10'un bir kuvveti olduğundan basamak değeri **rakam** $\cdot 10^n$ biçiminde yazılabilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Basamak değerlerini 10'un kuvvetiyle yazma

92,4157 sayısındaki her rakamın basamak değerini 10'un kuvvetini kullanarak yazınız.

Çözüm

Rakam	Basamak	Basamak değeri
9	Onlar	$9 \cdot 10^{1}$
2	Birler	$2 \cdot 10^{0}$
4	Onda birler	$4 \cdot 10^{-1}$
1	Yüzde birler	$1 \cdot 10^{-2}$
5	Binde birler	$5 \cdot 10^{-3}$
7	On binde birler	$7 \cdot 10^{-4}$

Virgülün solundaki ilk basamak 10^{0}, sağındaki ilk basamak 10^{-1} ile gösterilir; sağa doğru her basamakta üs 1 azalır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · 10'un kuvveti, ondalık gösterim ve basamak adı

Her kart bir basamak değerini göstermektedir. Kartları, gösterdikleri basamak değerinin adının yazılı olduğu sütuna yazınız.

10^{-3} | 0,01 | 10^{1} | $\frac{1}{100\,000}$ | 0,001 | 10^{-2} | 10 | 10^{-5} | 0,00001

Onlar	Yüzde birler	Binde birler	Yüz binde birler

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Onda Bir Makası
Şeridi kesip her kesişte parçanın uzunluğunu 10'un kuvveti olarak bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Sıfır Sayacı
Üs düğmeleriyle 10^{n} sayısının sıfırlarını saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Basamak Değeri Fenerleri
Bir rakamı basamaklar arasında taşıyıp basamak değerinin üssünü izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

10'un tam sayı kuvvetleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir bakteri hücresinin uzunluğu yaklaşık "yüz binde bir" metredir. Bu uzunluğu önce ondalık gösterimle, sonra 10'un bir kuvveti olarak yazınız.

Çözüm

2 6,0839 sayısındaki 8 ve 9 rakamlarının basamak değerlerini 10'un kuvvetini kullanarak yazınız.

Çözüm

Ondalık gösterim 10'un kuvvetleriyle nasıl çözümlenir?

HAZIRLIK

Bir eczacı 365,82 g'lık bir karışımı yalnız 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g ve 0,01 g'lık ağırlıklarla tartmaktadır. Her ağırlıktan kaçar tane kullanmalıdır? Kullandığı ağırlıkları 10'un kuvvetleriyle yazabilir misiniz?

Bir sayıyı, her basamaktaki rakam ile o basamağın 10'un kuvveti olarak yazılan değerinin çarpımlarının toplamı biçiminde yazmaya **10'un kuvvetleriyle çözümleme** denir. Bu yazılışa **çözümlenmiş ifade** denir. Çözümlemede her terim "rakam $\cdot 10^n$" biçimindedir; katsayılar rakamdır (0–9) ve terimler büyük kuvvetten küçük kuvvete doğru yazılır.

1. Her rakamın hangi basamakta olduğunu belirleyiniz.
2. Basamağın değerini 10'un kuvveti olarak yazınız.
3. "Rakam $\cdot 10^n$" terimlerini toplayınız. Değeri 0 olan basamaklar yazılmayabilir ya da $0 \cdot 10^n$ biçiminde gösterilebilir.

Bu fasikülde milyonda birler (10^{-6}) basamağına kadar olan sayılarla çalışacağız.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Basamak basamak çözümleme

Hazırlık sorusundaki eczacı her ağırlıktan kaç tane kullanır? 365,82 sayısını 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

Ağırlık	Kaç tane?	Terim
100 g	3	$3 \cdot 10^{2}$
10 g	6	$6 \cdot 10^{1}$
1 g	5	$5 \cdot 10^{0}$
0,1 g	8	$8 \cdot 10^{-1}$
0,01 g	2	$2 \cdot 10^{-2}$

$$365{,}82 = 3 \cdot 10^{2} + 6 \cdot 10^{1} + 5 \cdot 10^{0} + 8 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$$

Her ağırlıktan kullanılan sayı, o basamaktaki rakamdır.

ALTIN BİLGİ

Çözümlemede virgülden **hemen önceki** rakam 10^{0} ile, virgülden **hemen sonraki** rakam 10^{-1} ile çarpılır. Virgülden sağa doğru her basamakta üs 1 azalır, sola doğru her basamakta 1 artar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Sıfır basamaklı sayı

40,0703 sayısını 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

1. adım Basamakları belirleyiniz.

4 onlar (10^{1}), 0 birler, 0 onda birler, 7 yüzde birler (10^{-2}), 0 binde birler, 3 on binde birler (10^{-4}) basamağındadır.

2. adım Değeri 0 olmayan terimleri yazınız.

$$40{,}0703 = 4 \cdot 10^{1} + 7 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-4}$$

3. adım İsterseniz sıfırları da gösteriniz.

$$40{,}0703 = 4 \cdot 10^{1} + 0 \cdot 10^{0} + 0 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 0 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-4}$$

UYARI

Değeri 0 olan basamaklar yazılmasa da **yer tutar**. Bir rakamın üssünü bulurken virgülden itibaren **bütün basamakları** sayınız; yalnız 0'dan farklı rakamları sayarsanız üsler kayar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · 1'den küçük sayı

0,00596 sayısını 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

1. adım Basamakları belirleyiniz.

5 binde birler, 9 on binde birler, 6 yüz binde birler basamağındadır.

2. adım Terimleri yazınız. Tam kısım 0 olduğundan 10^0 terimi yoktur.

$$0{,}00596 = 5 \cdot 10^{-3} + 9 \cdot 10^{-4} + 6 \cdot 10^{-5}$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Çözümlemede eksik terimler

Sayıların 10'un kuvvetleriyle çözümlenmiş hâllerindeki boşlukları doldurunuz.

1. $57{,}031 = 5 \cdot 10^{\square} + 7 \cdot 10^{\square} + 3 \cdot 10^{\square} + 1 \cdot 10^{\square}$
2. $8{,}4062 = \square \cdot 10^{0} + 4 \cdot 10^{-1} + \square \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{\square}$
3. $0{,}30009 = 3 \cdot 10^{\square} + 9 \cdot 10^{\square}$
4. $609{,}7 = \square \cdot 10^{2} + \square \cdot 10^{0} + \square \cdot 10^{-1}$
5. $\square = 4 \cdot 10^{1} + 1 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-4}$
6. $0{,}000713 = 7 \cdot 10^{\square} + 1 \cdot 10^{\square} + 3 \cdot 10^{\square}$

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Ölçü Kapları Laboratuvarı
1 L, 0,1 L, 0,01 L ve 0,001 L'lik kaplarla hedef miktarı doldurup çözümlemenin kat-sayılarını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Terim Kurucu
Rakam ve 10'un kuvveti kartlarıyla terim kurup hedef sayıyı oluşturmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Sıfır basamaklı çözümleme

0,0407 sayısını 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

4 yüzde birler, 7 on binde birler basamağındadır.

$$0{,}0407 = 4 \cdot 10^{-2} + 7 \cdot 10^{-4}$$

Cevap: $4 \cdot 10^{-2} + 7 \cdot 10^{-4}$

KALEM KÂĞIT

10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz

KK

Cevaplar

Her sayıyı 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz. Değeri 0 olan basamakları yazmayınız.

SAYI	ÇÖZÜMLENMİŞ İFADE	SAYI	ÇÖZÜMLENMİŞ İFADE
72,61		0,508	
3,0047		900,02	
0,000305		40,85	
0,0602		1,000009	

SIRA SENDE

Çözümleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 506,03 sayısını 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

2 0,040108 sayısını 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

NOTLARIM

Çözümlenmiş ifadeden ondalık gösterime: Boş basamaklara ne yazılır?

HAZIRLIK

Bir laboratuvar etiketinde bir maddenin kütlesi "$6 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{1} + 9 \cdot 10^{-1}$ gram" biçiminde yazılmıştır. Ece bu kütleyi 2,0963 g olarak okumuştur. Ece'nin okuması doğru mudur?

Çözümlenmiş bir ifadeyi ondalık gösterimle yazarken her terim kendi basamağına yerleştirilir; terimlerin hangi sırayla yazıldığı önemli değildir. Önce en büyük ve en küçük üs bulunur; bu iki basamak arasında terimi olmayan basamaklara 0 yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Karışık sıradaki terimler

Hazırlık sorusundaki kütleyi ondalık gösterimle yazınız. Ece'nin okuması doğru mudur?

Çözüm

1. adım En büyük üs 1, en küçük üs −3'tür. Basamaklar onlardan binde birlere kadar sürer.

2. adım Her terimi kendi basamağına yazınız; boş basamaklara 0 koyunuz.

10^{1}	10^{0}	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
2	0	9	0	6

3. adım Sayıyı okuyunuz.

$$6 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{1} + 9 \cdot 10^{-1} = 20{,}906$$

4. adım Karar veriniz.

Ece terimleri yazıldıkları sırayla yan yana koymuştur; okuması yanlıştır. Kütle 20,906 g'dır.

ALTIN BİLGİ

Çözümlenmiş bir ifadede **yer almayan her kuvvet** için o basamağa **0** yazılır. 10^{0} terimi yoksa birler basamağı da 0'dır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Uzak kuvvetler ve boş basamaklar

$7 \cdot 10^{3} + 4 \cdot 10^{-4}$ sayısını ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım 7 binler basamağına yazılır; yüzler, onlar ve birler basamakları 0'dır.

$$7 \cdot 10^{3} = 7000$$

2. adım 4 on binde birler basamağına yazılır; onda birler, yüzde birler ve binde birler basamakları 0'dır.

$$4 \cdot 10^{-4} = 0{,}0004$$

3. adım İkisini birleştiriniz.

$$7 \cdot 10^{3} + 4 \cdot 10^{-4} = 7000{,}0004$$

DİKKAT

"Çözümleme" adı yalnız katsayıları **rakam** olan ve her kuvveti **bir kez** içeren yazılışa verilir. $12 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}$ gibi bir ifade çözümleme değildir; önce her terimin değeri bulunup toplanır: $0{,}12 + 0{,}003 = 0{,}123$.

Okunuştan çözümleme: Bir ondalık sayının okunuşundaki son basamak adı (onda, yüzde, binde, on binde …) virgülden sonraki son basamağı, yani çözümlemedeki **en küçük üssü** verir: "binde" sözcüğü en küçük üssün −3 olduğunu gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Okunuştan çözümleme

"On iki tam binde yedi" biçiminde okunan sayıyı ondalık gösterimle yazınız ve çözümleyiniz.

Çözüm

1. adım Tam kısım 12'dir. "Binde" sözcüğü virgülden sonra 3 basamak olduğunu gösterir; 7 üçüncü basamaktadır.

On iki tam binde yedi = 12,007

2. adım Çözümleyiniz.

$$12{,}007 = 1 \cdot 10^{1} + 2 \cdot 10^{0} + 7 \cdot 10^{-3}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Uzak terimler

$9 \cdot 10^{-5} + 3 \cdot 10^{2}$ sayısını ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

$$3 \cdot 10^{2} = 300 \text{ ve } 9 \cdot 10^{-5} = 0{,}00009$$
$$9 \cdot 10^{-5} + 3 \cdot 10^{2} = 300{,}00009$$

Cevap: 300,00009

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Geri yazmadaki hatayı bulunuz

Öğrencilerin çözümlenmiş ifadelerden yazdıkları sayıları inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Elif: "$5 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^{-2} = 50{,}3$"

   A) Doğrudur; 3, virgülden sonraki ilk basamaktadır.

   B) Yanlıştır; $3 \cdot 10^{-2}$ yüzde birler basamağındadır, onda birler basamağına 0 yazılır: 50,03.

   C) Yanlıştır; $5 \cdot 10^1 = 5$ olduğundan sayı 5,03'tür.

2. Can: "$2 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-3} = 2{,}904$"

   A) Yanlıştır; terimler sırasıyla yazılmıştır, oysa $9 \cdot 10^0$ birler basamağındadır: 9,204.

   B) Doğrudur; terimler verildiği sırayla yazılır.

   C) Yanlıştır; sayı 9,24'tür.

3. Zeynep: "$6 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^{-1} = 61$"

   A) Doğrudur; iki rakam yan yana yazılır.

   B) Yanlıştır; sayı 600,01'dir.

   C) Yanlıştır; onlar ve birler basamağına 0 yazılır, 1 onda birler basamağındadır: 600,1.

4. Arda: "$8 \cdot 10^{-4} + 7 \cdot 10^{-2} = 0{,}0708$"

   A) Doğrudur; boş kalan onda birler ve binde birler basamaklarına 0 yazılmıştır.

   B) Yanlıştır; sayı 0,078'dir.

   C) Yanlıştır; sayı 0,8007'dir.

5. Defne: "$3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-2} = 3005{,}2$"

   A) Doğrudur; boş basamaklara 0 yazılmıştır.

   B) Yanlıştır; $2 \cdot 10^{-2}$ yüzde birler basamağındadır: 3005,02.

   C) Yanlıştır; sayı 305,02'dir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Basamak Rafları
Karışık terim kartlarını basamak raflarına dizip boş raflara 0 koymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Okunuş Köprüsü
Okunuştaki sözcükleri basamak tablosuna taşıyıp en küçük üssü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

8 Terim Ekle–Çıkar
Çözümlenmiş ifadeye terim ekleyip çıkararak hangi basamağın değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Geri yazma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $5 \cdot 10^{-2} + 8 \cdot 10^{2} + 3 \cdot 10^{-4} + 1 \cdot 10^{0}$ ifadesini ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

2 "Yüz altı tam on binde dokuz" biçiminde okunan sayıyı 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

Çözümlenmiş sayılar nasıl karşılaştırılır?

HAZIRLIK

Arda, $3 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-2}$ sayısının $3 \cdot 10^{0} + 4 \cdot 10^{-1}$ sayısından büyük olduğunu söylemektedir; çünkü 5, 4'ten büyüktür. Arda haklı mıdır?

Çözümlenmiş sayılar iki yoldan karşılaştırılır:

1. yol Terim terim karşılaştırma

Terimler **en büyük kuvvetten başlanarak** basamak basamak karşılaştırılır. İlk farklı basamakta rakamı büyük olan sayı büyüktür; sonraki basamaklara bakılmaz.

2. yol Ondalık gösterime çevirme

İki sayı ondalık gösterimle yazılır ve 7. sınıftan bildiğiniz gibi basamakları hizalanarak karşılaştırılır.

ALTIN BİLGİ

Karşılaştırmada önce katsayılara değil **üslere** bakılır. Bir kuvvet sayılardan birinde yoksa, o kuvvetin katsayısı **0** kabul edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Basamak basamak karşılaştırma**

Hazırlık sorusundaki iki sayıyı karşılaştırınız. Arda haklı mıdır?

Çözüm

1. yol Terim terim

10^0 terimleri eşittir (3 ve 3). Sıradaki kuvvet 10^{-1}'dir: ilk sayıda 10^{-1} terimi yoktur, katsayısı 0'dır; ikinci sayıda 4'tür. $0 < 4$ olduğundan ikinci sayı büyüktür.

2. yol Ondalık gösterimle

$$3 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-2} = 3{,}05$$
$$3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} = 3{,}4$$

3,05 < 3,40 olduğundan **Arda haklı değildir**; 5 yüzde birler, 4 onda birler basamağındadır.

DİKKAT

Terim sayısı fazla olan sayı daha büyük değildir: $1 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-3}$ (1,999) dört terimlidir ama $2 \cdot 10^0$ (2) sayısından küçüktür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 13 · Sıralama**

Dört koşucunun 100 metre koşu süreleri saniye cinsinden aşağıda çözümlenmiş olarak verilmiştir. Koşucuları en kısa süreden en uzun süreye doğru sıralayınız.

Çözüm

Koşucu	Süre (s)
Ali	$1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-2}$
Can	$1 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2}$
Efe	$1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1}$
Kaan	$1 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2}$

1. adım 10^1 terimleri hepsinde 1'dir. 10^0 terimlerine bakınız: Can ve Kaan'da 1, Ali ve Efe'de 2'dir. Can ile Kaan daha kısa sürede koşmuştur.

2. adım Can ile Kaan'da 10^{-1} terimleri eşittir (9); 10^{-2} terimlerinde $7 < 9$'dur. Can, Kaan'dan önce gelir.

3. adım Ali ile Efe'de 10^{-1} terimi Ali'de yoktur (0), Efe'de 1'dir. Ali, Efe'den önce gelir.

4. adım Sıralayınız.
Can (11,97) < Kaan (11,99) < Ali (12,08) < Efe (12,1)

Çözümlenmiş ölçülerle toplama ve çıkarma: Sayılar önce ondalık gösterimle yazılır, işlem basamaklar hizalanarak yapılır; sonuç istenirse yeniden çözümlenir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Çözümlenmiş ölçülerle çıkarma

Bir şişede $2 \cdot 10^{0} + 2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$ litre su vardır. Bu sudan $3 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$ litre kullanılmıştır. Şişede kalan suyu çözümlenmiş olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Ölçüleri ondalık gösterimle yazınız.

$$2 \cdot 10^{0} + 2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2} = 2{,}25$$
$$3 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3} = 0{,}375$$

2. adım Çıkarınız.

$$2{,}250 - 0{,}375 = 1{,}875$$

3. adım Sonucu çözümleyiniz.

$1{,}875 = 1 \cdot 10^{0} + 8 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$ litre

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Basamak Basamak Yarış
İki çözümlenmiş sayının terimlerini sırayla açıp kazananın hangi basamakta belli olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 Ölçüm Rafı
Çözümlenmiş uzunluktaki çubukları cetvelli rafa uzunluk sırasıyla dizmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Eksik terimle karşılaştırma

$2 \cdot 10^{0} + 6 \cdot 10^{-3}$ ile $2 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-2}$ sayılarından hangisi büyüktür?

Çözüm

İlk sayıda 10^{-2} teriminin katsayısı 0'dır; $0 < 5$.

$2{,}006 < 2{,}05$

Cevap: $2 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-2}$

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Karşılaştırınız ve sıralayınız

KK

Cevaplar

İlk beş satırda kutuya <, > ya da = işaretlerinden uygun olanı yazınız. Son iki satırdaki sayıları istenen sırayla yazınız.

İFADE	CEVAP
$4 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-3} \square 4 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2}$	
$3 \cdot 10^{1} + 2 \cdot 10^{-1} \square 3 \cdot 10^{1} + 1 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2}$	
$6 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-3} \square 6 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-3}$	
$9 \cdot 10^{-2} \square 1 \cdot 10^{-1}$	
$2 \cdot 10^{2} + 4 \cdot 10^{-1} \square 1 \cdot 10^{2} + 9 \cdot 10^{1} + 9 \cdot 10^{0} + 9 \cdot 10^{-1}$	
Küçükten büyüğe: $P = 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$; $R = 7 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-3}$; $S = 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-3}$; $T = 8 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-3}$	
Büyükten küçüğe: $K = 1 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-4}$; $L = 1 \cdot 10^{0} + 4 \cdot 10^{-3}$; $M = 9 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2}$; $N = 1 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-4}$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Karşılaştırma ve işlem · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Dört paketin kütleleri kilogram cinsinden aşağıda verilmiştir. Paketleri kütlesi en az olandan en çok olana doğru sıralayınız.

A: $1 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-2}$ B: $1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1}$

C: $1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-3}$ D: $1 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-3}$

Çözüm

2 Uzun atlamada Elif $5 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-3}$ metre, Zeynep $5 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2} + 4 \cdot 10^{-3}$ metre atlamıştır. İki derece arasındaki farkı çözümlenmiş olarak yazınız.

Çözüm

Aynı sayı, farklı kuvvetler: Bir sayı $a \cdot 10^n$ biçiminde nasıl yazılır?

HAZIRLIK

Bir stadyumun kapasitesi bir gazetede $52 \cdot 10^3$, bir televizyon ekranında $5{,}2 \cdot 10^4$, bir afişte ise $520 \cdot 10^2$ olarak yazılmıştır. Üç yazılış aynı sayıyı mı göstermektedir?

6. sınıfta bir sayıyı 10, 100, 1000 ile çarparken virgülü 1, 2, 3 basamak sağa; bu sayılara bölerken sola kaydırdınız. 10, 100, 1000 sayıları 10^1, 10^2, 10^3'tür; 10^{-n} ile çarpmak da 10^n ile bölmektir. Bu yüzden virgül kaydırma kuralı 10'un bütün tam sayı kuvvetlerine genişler. Böylece bir sayı, 10'un farklı tam sayı kuvvetleri kullanılarak **birçok farklı biçimde** yazılabilir.

ALTIN BİLGİ

Sayı $\cdot 10^n$

n pozitifse virgül **sağa**, n negatifse virgül **sola** |n| basamak kayar; boş kalan basamaklara 0 yazılır. n = 0 ise sayı değişmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Büyük bir sayıyı farklı kuvvetlerle yazma**

Hazırlık sorusundaki stadyumun kapasitesi 52 000 kişidir. Üç yazılış da bu sayıyı mı gösterir? 52 000 sayısını bir yazılışla daha gösteriniz.

Çözüm

Yazılış	Katsayı	10'un kuvveti	Virgülün kayması
$52 \cdot 10^3$	52	10^3	3 basamak sağa
$5{,}2 \cdot 10^4$	$5{,}2$	10^4	4 basamak sağa
$520 \cdot 10^2$	520	10^2	2 basamak sağa
$0{,}52 \cdot 10^5$	$0{,}52$	10^5	5 basamak sağa

Her satırda katsayının virgülü üs kadar sağa kaydırılınca 52 000 elde edilir. Üç yazılış da aynı sayıyı gösterir; $0{,}52 \cdot 10^5$ de bu sayının bir yazılışıdır.

DİKKAT

Bu bölümde katsayı herhangi bir sayı olabilir; aynı sayının bütün $a \cdot 10^n$ yazılışları **eşit derecede doğrudur**. Bu yazılışlardan birinin özel bir adı vardır; o yazılışı bir sonraki fasikülde inceleyeceğiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Küçük bir sayıyı farklı kuvvetlerle yazma**

0,0081 sayısını katsayıları 81, 8,1, 0,81 ve 810 olacak şekilde 10'un kuvvetleriyle yazınız.

Çözüm

1. adım 81'den 0,0081'e virgül 4 basamak sola kayar.

$$0{,}0081 = 81 \cdot 10^{-4}$$

2. adım 8,1'den 0,0081'e virgül 3 basamak, 0,81'den 2 basamak sola kayar.

$$0{,}0081 = 8{,}1 \cdot 10^{-3} = 0{,}81 \cdot 10^{-2}$$

3. adım 810'dan 0,0081'e virgül 5 basamak sola kayar.

$$0{,}0081 = 810 \cdot 10^{-5}$$

$a \cdot 10^n$ biçiminde verilen bir sayının değerini bulmak için a'nın virgülü üs kadar kaydırılır; gerekirse boş basamaklara 0 yazılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kuvvetli yazılıştan ondalık gösterime

$6{,}4 \cdot 10^{-2}$ ve $23 \cdot 10^{-5}$ sayılarını ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım 6,4'ün virgülü 2 basamak sola kayar.

$$6{,}4 \cdot 10^{-2} = 0{,}064$$

2. adım 23'ün virgülü (23,0) 5 basamak sola kayar; boş basamaklara 0 yazılır.

$$23 \cdot 10^{-5} = 0{,}00023$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Aynı sayının farklı yazılışları

Her satırdaki yazılışlar aynı sayıyı göstermektedir. Boşlukları doldurunuz.

1. $4300 = 43 \cdot 10^{\square} = 4{,}3 \cdot 10^{\square} = \square \cdot 10^{4}$
2. $0{,}0059 = 59 \cdot 10^{\square} = 5{,}9 \cdot 10^{\square} = \square \cdot 10^{-2}$
3. $920\,000 = \square \cdot 10^{4} = 9{,}2 \cdot 10^{\square} = 9200 \cdot 10^{\square}$
4. $0{,}207 = 207 \cdot 10^{\square} = \square \cdot 10^{-1} = 0{,}0207 \cdot 10^{\square}$
5. $\square = 39 \cdot 10^{-5} = 0{,}39 \cdot 10^{-3}$
6. $18{,}5 = 185 \cdot 10^{\square} = \square \cdot 10^{-2} = 0{,}185 \cdot 10^{\square}$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Virgül Kızağı
Virgülü kızakta kaydırıp sayının 10'un hangi kuvvetiyle çarpıldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Aynı Sayı Kartları
Karışık $a \cdot 10^{n}$ kartlarından hedef sayıya eşit olanları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Çarpma Makinesi
Bir sayıyı 10'un kuvvetleriyle çarpıp virgülün ve sıfırların yerini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · İstenen kuvvetle yazma

0,0034 sayısını 10^{-6} kullanarak $a \cdot 10^{-6}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

0,0034'ün virgülü 6 basamak sağa kayınca 3400 olur.

$$0{,}0034 = 3400 \cdot 10^{-6}$$

Cevap: $3400 \cdot 10^{-6}$

SIRA SENDE

$a \cdot 10^n$ yazılışları · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 8900 sayısını 10^2, 10^3 ve 10^5 kullanarak üç farklı biçimde yazınız.

Çözüm

2 $47 \cdot 10^{-6}$ ve $0{,}9 \cdot 10^3$ sayılarını ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

Virgül kayınca üs neden değişir? Katsayı ile üs arasındaki denge

HAZIRLIK

Kerem, $48 \cdot 10^{-3}$ sayısını $4800 \cdot 10^{-5}$ olarak yazmıştır. Zeynep ise aynı sayıyı $0{,}0048 \cdot 10^1$ olarak yazmıştır. İkisi de doğru olabilir mi?

Kerem Katsayı büyüdükçe sayı da büyür. 4800, 48'den büyük; o hâlde $4800 \cdot 10^{-5}$ sayısı $48 \cdot 10^{-3}$'ten büyüktür.

Öğretmen Önerinizi değerleri hesaplayarak sınayalım. $48 \cdot 10^{-3}$ kaçtır, $4800 \cdot 10^{-5}$ kaçtır?

Kerem 48'in virgülü 3 basamak sola kayınca 0,048 olur. 4800'ün virgülü 5 basamak sola kayınca da 0,048 olur. İkisi eşit!

Öğretmen Katsayı 100 katına çıkarken 10'un kuvveti 100'de birine indi; sayı değişmedi. Katsayı ile üs bir terazinin iki kefesi gibidir.

Katsayının virgülü k basamak **sağa** kayarsa (katsayı 10^k katına çıkarsa) eşitliğin korunması için üs k **azalır**; virgül k basamak **sola** kayarsa üs k **artar**. Bunun gerekçesi Fasikül 6'daki aynı tabanlı çarpmadır: $10^{-3} = 10^2 \cdot 10^{-5}$ olduğundan $48 \cdot 10^{-3} = 48 \cdot 10^2 \cdot 10^{-5} = 4800 \cdot 10^{-5}$ olur.

ALTIN BİLGİ

$$a \cdot 10^n = (a \cdot 10^k) \cdot 10^{n-k}$$

Katsayı büyürken üs küçülür, katsayı küçülürken üs büyür; sayının değeri değişmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Aynı sayıyı istenen kuvvetle yazma

Hazırlık sorusundaki Kerem ile Zeynep'in yazılışlarını denetleyiniz.

Çözüm

1. adım Kerem: Katsayının virgülü 2 basamak sağa kaymış (48 → 4800); üs 2 azalmalıdır.

$$48 \cdot 10^{-3} = 4800 \cdot 10^{-3-2} = 4800 \cdot 10^{-5}$$

2. adım Zeynep: Katsayının virgülü 4 basamak sola kaymış (48 → 0,0048); üs 4 artmalıdır.

$$48 \cdot 10^{-3} = 0{,}0048 \cdot 10^{-3+4} = 0{,}0048 \cdot 10^{1}$$

3. adım Karar veriniz.

İki yazılış da doğrudur; üç ifadenin değeri de 0,048'dir.

UYARI

Virgülü sağa kaydırırken üssü de artırmak sık yapılan bir hatadır: $2{,}7 \cdot 10^5 = 270 \cdot 10^3$'tür; $270 \cdot 10^7$ değildir. Katsayı ile üs her zaman ters yönde değişir.

Bilinmeyen üs: Eşitliğin iki tarafındaki katsayılar karşılaştırılır, katsayının virgülünün kaç basamak ve hangi yöne kaydığı sayılır; üs bu kaymaya göre bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Bilinmeyen üs

a) $2{,}9 \cdot 10^x = 0{,}029$ olduğuna göre x kaçtır?

b) $0{,}72 \cdot 10^a = 7200 \cdot 10^b$ olduğuna göre a − b kaçtır?

Çözüm

1. adım a) 2,9'dan 0,029'a virgül 2 basamak sola kaymıştır.

$x = -2$

2. adım b) 0,72'den 7200'e katsayının virgülü 4 basamak sağa kaymıştır; eşitliğin korunması için sağdaki üs soldakinden 4 küçük olmalıdır.

$b = a - 4$

$a - b = 4$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · Yanlış eşitliği bulma**

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

I. $0{,}57 \cdot 10^{3} = 5700 \cdot 10^{-1}$

II. $31 \cdot 10^{-4} = 0{,}31 \cdot 10^{-2}$

III. $8{,}6 \cdot 10^{5} = 86 \cdot 10^{6}$

IV. $0{,}0014 \cdot 10^{7} = 14 \cdot 10^{3}$

Çözüm

Eşitlik	Katsayının virgülü	Üs değişimi	Sonuç
I	4 basamak sağa	3'ten −1'e: 4 azalmış	Doğru
II	2 basamak sola	−4'ten −2'ye: 2 artmış	Doğru
III	1 basamak sağa	5'ten 6'ya: 1 artmış	Yanlış
IV	4 basamak sağa	7'den 3'e: 4 azalmış	Doğru

III'te katsayı büyürken üs de büyümüştür; doğrusu $8{,}6 \cdot 10^{5} = 86 \cdot 10^{4}$'tür.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · **5 · Katsayı ve üs dengesi**

Eşitlikler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $6{,}3 \cdot 10^{4} = 63 \cdot 10^{3}$ D Y
2. $0{,}17 \cdot 10^{-2} = 17 \cdot 10^{-4}$ D Y
3. $2{,}8 \cdot 10^{-3} = 28 \cdot 10^{-2}$ D Y
4. $260 \cdot 10^{-1} = 2{,}6 \cdot 10^{-3}$ D Y
5. $0{,}009 \cdot 10^{5} = 9 \cdot 10^{2}$ D Y
6. $73 \cdot 10^{0} = 0{,}73 \cdot 10^{-2}$ D Y

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Eşitlik Kilidi
Katsayı ve üs kadranlarını çevirip değeri koruyan bütün kombinasyonları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Kayma Sayacı
Katsayının virgülünü kaydırıp üs farkıyla karşılaştırarak eşitliği sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Boşlukları doldurunuz

KK

Cevaplar

Her eşitlikte kutuya yazılması gereken sayıyı bulunuz.

İFADE	KUTU	İFADE	KUTU
$7{,}4 \cdot 10^{3} = 74 \cdot 10^{\square}$		$27 \cdot 10^{-4} = 0{,}27 \cdot 10^{\square}$	
$0{,}081 \cdot 10^{6} = \square \cdot 10^{3}$		$9700 \cdot 10^{-7} = 9{,}7 \cdot 10^{\square}$	
$\square \cdot 10^{-1} = 0{,}44 \cdot 10^{2}$		$17 \cdot 10^{0} = 0{,}0017 \cdot 10^{\square}$	
$70{,}2 \cdot 10^{-5} = \square \cdot 10^{-3}$		$0{,}63 \cdot 10^{8} = 6300 \cdot 10^{\square}$	

SIRA SENDE

Katsayı–üs dengesi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $0{,}36 \cdot 10^{-2} = \square \cdot 10^{-5}$ eşitliğinde kutuya hangi sayı yazılmalıdır?

Çözüm

2 m ve n tam sayılardır. $6{,}8 \cdot 10^{m} = 0{,}068 \cdot 10^{n}$ olduğuna göre m − n kaçtır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Bilinmeyen üs

$1{,}9 \cdot 10^{k} = 0{,}0019$ olduğuna göre k kaçtır?

Çözüm

1,9'dan 0,0019'a virgül 3 basamak sola kayar.

k = −3

Cevap: **−3**

10'un farklı kuvvetleriyle yazılmış sayılarla işlem: Önce aynı kuvvet

HAZIRLIK

Bir kütüphanede $6{,}1 \cdot 10^5$ basılı kitap ve $4 \cdot 10^4$ sesli kitap vardır. Mert toplam kitap sayısını $10{,}1 \cdot 10^9$ bulmuştur. Mert'in hatası nedir?

$6{,}1 \cdot 10^5$ sayısının katsayısı 10^5'lik, $4 \cdot 10^4$ sayısının katsayısı 10^4'lük "paketleri" sayar. Farklı büyüklükteki paketlerin sayıları doğrudan toplanamaz; önce iki sayı **aynı paketle**, yani aynı kuvvetle yazılır. Bunun için 6. bölümdeki denge kuralı kullanılır. Karşılaştırmada da aynı yol izlenir.

Çarpma ve bölmede ise aynı kuvvete getirmek gerekmez: Fasikül 6'daki kurala göre 10'un kuvvetleri kendi aralarında çarpılır ya da bölünür.

ALTIN BİLGİ

- **Toplama, çıkarma ve karşılaştırma:** Önce sayılar 10'un aynı kuvvetiyle yazılır, sonra katsayılar toplanır, çıkarılır ya da karşılaştırılır.
- **Çarpma ve bölme:** Katsayılar kendi aralarında, 10'un kuvvetleri kendi aralarında işlem görür ($10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}$, $10^m : 10^n = 10^{m-n}$).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Aynı kuvvete getirip toplama

Hazırlık sorusundaki kütüphanede kaç kitap vardır? Mert'in hatası nedir?

Çözüm

1. adım $6{,}1 \cdot 10^5$ sayısını 10^4 ile yazınız: katsayının virgülü 1 basamak sağa kayar, üs 1 azalır.

$$6{,}1 \cdot 10^5 = 61 \cdot 10^4$$

2. adım Katsayıları toplayınız.

$$61 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^4 = 65 \cdot 10^4 = 650\,000$$

3. adım Karar veriniz.

Mert farklı kuvvetlerin katsayılarını doğrudan toplamış (6,1 + 4 = 10,1) ve üsleri de toplamıştır (5 + 4 = 9). İki işlem de yanlıştır.

UYARI

Kuvvetler aynı olduğunda da toplamada **üsler toplanmaz**: $3 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^4 = 8 \cdot 10^4$'tür; $8 \cdot 10^8$ değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Farklı kuvvetlerle yazılmış sayıları sıralama

$0{,}95 \cdot 10^{-2}$, $85 \cdot 10^{-4}$ ve 0,0087 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Çözüm

1. yol Aynı kuvvete getirme

$$0{,}95 \cdot 10^{-2} = 95 \cdot 10^{-4}$$
$$0{,}0087 = 87 \cdot 10^{-4}$$

Katsayılar 85 < 87 < 95 olduğundan:

2. yol Ondalık gösterime çevirme

$$0{,}95 \cdot 10^{-2} = 0{,}0095$$
$$85 \cdot 10^{-4} = 0{,}0085$$

$$\mathbf{85 \cdot 10^{-4} < 0{,}0087 < 0{,}95 \cdot 10^{-2}}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Çarpma ve bölme

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu $a \cdot 10^n$ biçiminde yazınız.
a) $(12 \cdot 10^{-3}) \cdot (7 \cdot 10^{6})$ b) $(42 \cdot 10^{4}) : (7 \cdot 10^{-2})$

Çözüm

1. adım a) Katsayıları çarpınız; 10'un kuvvetlerinde üsleri toplayınız.

$$(12 \cdot 10^{-3}) \cdot (7 \cdot 10^{6}) = (12 \cdot 7) \cdot 10^{-3+6} = \mathbf{84 \cdot 10^{3}}$$

2. adım b) Katsayıları bölünüz; 10'un kuvvetlerinde üsleri çıkarınız.

$$(42 \cdot 10^{4}) : (7 \cdot 10^{-2}) = (42 : 7) \cdot 10^{4-(-2)} = \mathbf{6 \cdot 10^{6}}$$

ALTIN BİLGİ · Ölçü Birimleri ve 10'un Kuvvetleri

Büyük birimden küçük birime	Küçük birimden büyük birime
1 km $= 10^3$ m	1 $m = 10^{-3}$ km
1 cm $= 10^{-2}$ m	1 $m = 10^{2}$ cm
1 mm $= 10^{-3}$ m	1 $m = 10^{3}$ mm
1 kg $= 10^{3}$ g	1 $g = 10^{-3}$ kg
1 $L = 10^{3}$ mL	1 mL $= 10^{-3}$ L

Büyük birimden küçük birime geçerken 10'un **pozitif**, küçük birimden büyük birime geçerken 10'un **negatif** kuvvetiyle çarpılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Birim dönüşümü

$4{,}8 \cdot 10^2$ g kütleyi kilogram cinsinden yazınız.

Çözüm

1. adım 1 $g = 10^{-3}$ kg olduğundan gram cinsinden ölçü 10^{-3} ile çarpılır.

$$4{,}8 \cdot 10^2 \text{ g} = 4{,}8 \cdot 10^2 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

2. adım 10'un kuvvetlerini birleştiriniz.

$$4{,}8 \cdot 10^2 \cdot 10^{-3} = 4{,}8 \cdot 10^{-1} = 0{,}48 \text{ kg}$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Eşit olanlar bir arada

Kartlardaki ifadeleri değerlerine göre gruplayınız. Her ifadeyi değerinin yazılı olduğu sütuna yazınız.

$54 \cdot 10^{-3}$ | $540 \cdot 10^{-2}$ | $5{,}4 \cdot 10^3$ | $0{,}54 \cdot 10^{-1}$ | $0{,}054 \cdot 10^2$

$54 \cdot 10^2$ | $5{,}4 \cdot 10^{-2}$ | $54 \cdot 10^{-1}$ | $0{,}54 \cdot 10^4$

Değeri 0,054 olanlar	Değeri 5,4 olanlar	Değeri 5400 olanlar

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Ortak Kuvvet Dönüştürücü
İki miktarı aynı kuvvete getirip toplama ekranını açmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Sıralama Tüneli
Farklı kuvvetlerle yazılmış sayıları aynı kuvvete çevirip tünele sırayla sokmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Birim Merdiveni
Bir ölçüyü birim basamaklarında taşıyıp hangi 10'un kuvvetiyle çarpıldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Çarpma

$(5 \cdot 10^{-4}) \cdot (6 \cdot 10^7)$ işleminin sonucunu ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

$$(5 \cdot 6) \cdot 10^{-4+7} = 30 \cdot 10^3 = 30\,000$$

Cevap: 30 000

KALEM KÂĞIT

Hesaplayınız

KK

Cevaplar

İlk altı işlemin sonucunu $a \cdot 10^n$ biçiminde yazınız. Son iki satırdaki birim dönüşümlerini yapınız.

İFADE	SONUÇ	İFADE	SONUÇ
$6 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3$		$3{,}1 \cdot 10^{-2} - 9 \cdot 10^{-3}$	
$0{,}34 \cdot 10^6 + 56 \cdot 10^4$		$(8 \cdot 10^5) \cdot (3 \cdot 10^{-2})$	
$(36 \cdot 10^{-1}) : (4 \cdot 10^{-5})$		$(1{,}7 \cdot 10^3) \cdot (5 \cdot 10^2)$	
$7 \cdot 10^5$ mm = ☐ m		$26 \cdot 10^{-2}$ kg = ☐ g	

SIRA SENDE

Farklı kuvvetlerle işlem · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $0{,}5 \cdot 10^5$, $47 \cdot 10^3$ ve $460 \cdot 10^2$ sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Çözüm

2 Bir çuval pirincin kütlesi $9{,}3 \cdot 10^4$ g'dır. Bu kütle kaç kilogramdır?

Çözüm

NOTLARIM

LGS'de ondalık gösterimler ve 10'un kuvvetleri problemleri

HAZIRLIK

$2 \cdot 10^{0} + 4 \cdot 10^{-1}$ metre uzunluğundaki bir ip üç parçaya kesilmiştir. Parçalardan ikisinin uzunlukları çözümlenmiş olarak verilmiştir. Üçüncü parçanın uzunluğunu çözümlenmiş olarak yazabilir misiniz?

LGS'de bu iki kazanımın problemleri genellikle dört modelde gelir: (1) çözümlenmiş ölçülerle bir sınırı aşan ya da bir aralıkta kalan değerleri bulma, (2) bir bütünden bilinen parçaları çıkarıp eksik parçayı bulma, (3) farklı kuvvetlerle verilmiş miktarları karşılaştırma, (4) adet · birim miktar (10'un kuvvetleriyle çarpma ve birim dönüşümü). Her modelde veriler önce **aynı biçime** (ondalık gösterim ya da 10'un aynı kuvveti) getirilir. Veriler bir tabloda karışık biçimlerde verilmişse tabloya bir sütun ekleyip her veriyi ondalık gösterimle yazmak işi kolaylaştırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Eksik parça (çözümlenmiş)

Hazırlık sorusundaki ipten $7 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$ m ve $9 \cdot 10^{-1} + 8 \cdot 10^{-3}$ m uzunluğunda iki parça kesilmiştir. Üçüncü parçanın uzunluğunu çözümlenmiş olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Uzunlukları ondalık gösterimle yazınız.

$$2 \cdot 10^{0} + 4 \cdot 10^{-1} = 2{,}4$$
$$7 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2} = 0{,}75$$
$$9 \cdot 10^{-1} + 8 \cdot 10^{-3} = 0{,}908$$

2. adım Bütünden parçaları çıkarınız.

$$2{,}4 - 0{,}75 - 0{,}908 = 0{,}742$$

3. adım Çözümleyiniz.

$$0{,}742 = 7 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Adet · birim kütle ve birim

Bir vidanın kütlesi $3{,}6 \cdot 10^{-3}$ kg'dır. $5 \cdot 10^{4}$ vidanın toplam kütlesi kaç kilogramdır?

Çözüm

1. adım Toplam kütle = adet · bir vidanın kütlesi.

$$(5 \cdot 10^{4}) \cdot (3{,}6 \cdot 10^{-3}) = (5 \cdot 3{,}6) \cdot 10^{4+(-3)}$$

2. adım Hesaplayınız.

$$(5 \cdot 3{,}6) \cdot 10^{1} = 18 \cdot 10^{1} = 180 \text{ kg}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 31 · Farklı kuvvetlerle verilen miktarları karşılaştırma**

Üç depodaki su miktarları litre cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. En çok su hangi depodadır?

Çözüm

Depo	Su (L)
1. depo	$0{,}68 \cdot 10^5$
2. depo	$6{,}7 \cdot 10^4$
3. depo	$690 \cdot 10^2$

1. adım Her miktarı ondalık gösterimle yazınız.

$$0{,}68 \cdot 10^5 = 68\,000$$
$$6{,}7 \cdot 10^4 = 67\,000$$
$$690 \cdot 10^2 = 69\,000$$

2. adım Karşılaştırınız.

67 000 < 68 000 < 69 000 olduğundan en çok su **3. depodadır**. Katsayısı en büyük ya da üssü en büyük olan miktar en büyük olmak zorunda değildir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Kargo Kantarı
Adet ve birim kütle kartlarıyla koli kurup toplam kütleyi kantarda okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 10'un Kuvvetleri Ustası
Turlarla gelen kartları çözümleyip istenen biçimde yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

LGS problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir marangozun beş tahtasının uzunlukları metre cinsinden aşağıda verilmiştir. Bu tahtalardan kaç tanesinin uzunluğu 5,5 m ile 5,6 m arasındadır (5,5 m ve 5,6 m dâhil)?

1. tahta: $5 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-3}$
2. tahta: $5 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-2}$
3. tahta: $5 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2}$
4. tahta: $5 \cdot 10^{0} + 6 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-3}$
5. tahta: $5 \cdot 10^{0} + 4 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2}$

Çözüm

2 Bir düğmenin kütlesi $6{,}5 \cdot 10^{-4}$ kg'dır. $7 \cdot 10^{3}$ düğmenin toplam kütlesi kaç kilogramdır?

Çözüm

NOTLARIM

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan Kurallar

Kural	Sözel ifade	Bölüm
10^{-n}	Ondalık gösterimde virgülden sonra n basamak vardır; n. basamak 1'dir.	1
Çözümleme	Rakam $\cdot 10^{n}$ terimlerinin toplamı; virgülden sonraki ilk basamak 10^{-1}.	2
Geri yazma	Her terim kendi basamağına; terimi olmayan basamağa 0.	3
Karşılaştırma	Büyük kuvvetten başlanır; ilk farklı basamak karar verir.	4
Sayı $\cdot 10^{n}$	n pozitifse virgül sağa, negatifse sola |n| basamak.	5
Denge	Virgül sağa k basamak → üs k azalır (ve tersi).	6
Farklı kuvvetler	Toplama, çıkarma, karşılaştırmada önce aynı kuvvet.	7
Birimler	Büyükten küçüğe 10'un pozitif, küçükten büyüğe negatif kuvveti.	7

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ 10'un negatif kuvvetlerini ondalık gösterimle yazabiliyor, basamak değerini 10'un kuvvetiyle gösterebiliyorum.
- ☐ Ondalık gösterimdeki bir sayıyı 10'un kuvvetleriyle çözümleyebiliyorum.
- ☐ Çözümlenmiş bir ifadeyi ondalık gösterimle yazabiliyorum.
- ☐ Çözümlenmiş sayıları karşılaştırabiliyor ve sıralayabiliyorum.
- ☐ Bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetleriyle yazabiliyor, katsayı ile üs arasındaki dengeyi kullanabiliyorum.
- ☐ Farklı kuvvetlerle yazılmış sayılarla işlem yapabiliyor ve ölçü birimlerini 10'un kuvvetleriyle dönüştürebiliyorum.

NOTLARIM